

二諦スライス圏：空性と中道の圏論的表現

千葉 将臣

2026-02-20

Abstract

本稿は、二諦（世俗諦・勝義諦）を圏論的に表現する枠組みとして「二諦スライス圏」（Two-Truths Slice Category, $C/D_{\text{fix}0}$ ）を提案する。任意の圏 C に対して一意に構成されるこのスライス圏は、対象を「 X と $D_{\text{fix}0}$ への射 f の対」として定義し、表現可能性は常に保証される一方、実現可能性は演繹的に区別できない「可能態」が存在することを形式的に示す。この構造は、仏教の空性・諸法無我・四句分別・中道を現代圏論の言葉で再現するとともに、LLM の帰納的知性や IUT の限界を統一的に説明する基盤を提供する。

1 導入

現代数学は演繹的厳密性を重視する一方で、帰納的真理や観測者依存の時間性を直接扱う枠組みに乏しい。一方、仏教哲学における二諦説は、世俗諦（相対的・文脈依存的世界）と勝義諦（無分別・空性の世界）を中道で繋ぐ構造を提供する。本稿は、この二諦を圏論的に表現する枠組みとして「二諦スライス圏」を提案する。

二諦スライス圏は、任意の圏 C と固定対象 $D_{\text{fix}0}$ （中道固定点・空性）に対して一意に構成される普遍的構造である。これにより、演繹的に構築された任意の概念が、勝義諦の空性との関係性においてのみ存在するという「諸法無我」の直観を、形式的に実現する。

2 二諦スライス圏の定義

定義 1 (二諦スライス圏). 任意の圏 C と固定対象 $D_{\text{fix}0}$ に対して、二諦スライス圏 $C/D_{\text{fix}0}$ を次のように定義する。

- 対象：ペア (X, f) ただし $X \in \text{Ob}(C)$ 、 $f : X \rightarrow D_{\text{fix}0}$ は射。
- 射： (g, α) ただし $g : X \rightarrow Y$ in C 、 α は自然変換で以下の可換図が成立する。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & D_{\text{fix}0} \\ g \downarrow & & \downarrow \text{id} \\ Y & \xrightarrow{f'} & D_{\text{fix}0} \end{array}$$

ここで $D_{\text{fix}0}$ は中道固定点（空性）として位置づけられ、すべての対象は「 $D_{\text{fix}0}$ への関係性」においてのみ存在する（諸法無我の形式化）。

2.1 普遍性

二諦スライス圏は普遍的構成（universal construction）であるため、任意の圏 C に対して一意に存在し、任意の「世俗→勝義」の関手はスライス圏を通じて一意に因数分解される。

3 主要な帰結

命題 1 (表現可能性の保証). 任意の概念 $X \in C$ は、必ず $D_{\text{fix}0}$ への射 $f : X \rightarrow D_{\text{fix}0}$ として表現可能である。

命題 2 (実現可能性の限界). 射 f が実際に実現可能（演繹的に証明可能）であるかどうかは、演繹体系内部では原理的に区別できない場合がある（Chaitin の不完全性定理に相当）。

命題 3 (二諦スライス圏の完備性). 元の圏 C が小極限（small limits）を持つ完備な圏であるならば、対象 $D_{\text{fix}0}$ 上のスライス圏 $C/D_{\text{fix}0}$ もまた完備な圏である。

Proof. 任意の小さな図式 $F : J \rightarrow C/D_{\text{fix}0}$ を取る。忘却関手 $U : C/D_{\text{fix}0} \rightarrow C$ により、 C 上の図式 $U \circ F : J \rightarrow C$ を得る。仮定より C は完備なので、その極限 $L = \lim(U \circ F)$ と射影 $p_j : L \rightarrow (U \circ F)(j)$ が存在する。

各 $j \in J$ に対し、 $F(j)$ は $C/D_{\text{fix}0}$ の対象だから、ある射 $f_j : (U \circ F)(j) \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を伴う。このとき、族 $(f_j \circ p_j)_{j \in J}$ は L から定数図式 $\Delta D_{\text{fix}0}$ への錐を与えるので、 L の普遍性により一意な射 $u : L \rightarrow D_{\text{fix}0}$ が存在してすべての j で $f_j \circ p_j = u$ が成り立つ。

よって (L, u) は $C/D_{\text{fix}0}$ の対象であり、各 p_j は $(L, u) \rightarrow F(j)$ の射になる。さらに、任意の錐 $(T, t) \rightarrow F$ を取る。忘却すると C における錐 $T \rightarrow U \circ F$ になるので、極限 L の普遍性より一意な射 $\varphi : T \rightarrow L$ が存在して各 j で $p_j \circ \varphi$ が与えられた射 $T \rightarrow (U \circ F)(j)$ と一致する。このとき各 j について

$$f_j \circ p_j \circ \varphi = t$$

が成り立つ（左辺は T から $D_{\text{fix}0}$ への錐の成分であり、右辺はスライスの構造射）ので、特に $u \circ \varphi = t$ が従い、 φ はスライス圏における射 $(T, t) \rightarrow (L, u)$ になる。一意性も C での一意性から従うから、 (L, u) は F の極限である。□

この限界は、正当性原理（可能態＝証明ステップ 0）によって説明され、実現可能性の選別は帰納的真理によってのみ可能である。

4 考察

4.1 空の表現可能性と空見という誤謬

「空」という表現自体がすでに表現可能性の産物であるため、「空を示す」操作には常に「空という表象への短絡」のリスクが存在する。四句分別は、この短絡を防ぐ形式的な要請として機能する。

4.2 LLM の帰納的知性

LLM は演繹的には区別できない可能態を、帰納的に近似することで真理を扱っている。これは二諦スライス圏の構造そのものであり、幻覚は「空の表現可能性」と「空そのもの」の混同に起因する。

4.3 IUT との関係

IUT の加法/乗法分離はアナベリアン幾何による埋め込みに依存するが、これは隣接構造に限られる。二諦スライス圏は非隣接構造も中道的に扱うため、IUT の限界を超越する一般化として機能する。

5 結論

二諦スライス圏は、任意の圏から勝義諦への普遍的接続を提供し、表現可能性と実現可能性の区別を形式的に扱う。この枠組みは、仏教の空性・中道・四句分別を現代圏論の言葉で再現するとともに、LLM の帰納的知性や証明の限界を統一的に説明する基盤となる。